Corrigé brut

Mines-Ponts MPI — Maths 2 2026

Mines-Ponts · MPI · Maths 2 · 2026

Corrigé rédigé par IA, non officiel. Signalez toute erreur.

Autour de $\mathrm{O}_n(\mathbb{R})$ et $\mathrm{SL}_n(\mathbb{R})$ — 4 heures, calculatrice interdite.

Notations. $E = \mathbb{R}^n$ $(n \geq 2)$ est muni du produit scalaire canonique et de la norme $\|\cdot\|$.

$\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est muni du produit scalaire $\langle A, B\rangle = \mathrm{tr}(A^\top B) = \sum_{i,j} a_{ij}b_{ij}$, de norme associée $\|A\| = \sqrt{g(A)}$. Toutes les normes y sont équivalentes (dimension finie).

$\mathcal{A}_n(\mathbb{R})$ désigne l'ensemble des matrices antisymétriques.

I. Quelques propriétés de $\mathrm{O}_n(\mathbb{R})$

Question 1

Le polynôme caractéristique se calcule directement :

$$\begin{aligned}\chi_{R_\theta} &= (X - \cos\theta)^2 + \sin^2\theta \\ &= X^2 - 2\cos(\theta)X + 1 \\ &= (X - e^{i\theta})(X - e^{-i\theta}).\end{aligned}$$

Son discriminant vaut $-4\sin^2\theta$.

Sur $\mathbb{R}$. Si $\sin\theta \neq 0$, χ_{R_θ} n'a pas de racine réelle. R_θ n'a alors aucune valeur propre réelle : elle n'est pas diagonalisable sur $\mathbb{R}$.

Si $\sin\theta = 0$, alors $\cos\theta = \pm 1$ et $R_\theta = \pm I_2$ est diagonale.

Sur $\mathbb{C}$. Si $\sin\theta \neq 0$, les deux valeurs propres sont distinctes, car $e^{i\theta} - e^{-i\theta} = 2i\sin\theta \neq 0$. Une matrice de taille 2 à deux valeurs propres distinctes est diagonalisable.

Si $\sin\theta = 0$, $R_\theta = \pm I_2$ est diagonale.

$$\boxed{R_\theta \text{ diagonalisable sur } \mathbb{R} \iff \theta \in \pi\mathbb{Z} \text{ (et alors } R_\theta = \pm I_2).}$$

$$\boxed{R_\theta \text{ est toujours diagonalisable sur } \mathbb{C}, \text{ avec } \mathrm{Sp}_{\mathbb{C}}(R_\theta) = \{e^{i\theta}, e^{-i\theta}\}.}$$

Question 2

$\supset$: on a $R_\theta^\top R_\theta = (\cos^2\theta + \sin^2\theta) I_2 = I_2$ et $\det R_\theta = 1$.

$\subset$: soit $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{SO}_2(\mathbb{R})$. La relation $M^\top M = I_2$ dit que les colonnes sont unitaires et orthogonales :

$$\begin{aligned} a^2 + c^2 &= 1, \\ b^2 + d^2 &= 1, \\ ab + cd &= 0. \end{aligned}$$

Le point (a, c) est sur le cercle unité : il existe $\theta \in \mathbb{R}$ tel que $a = \cos\theta$ et $c = \sin\theta$.

Le vecteur (b, d) est unitaire et orthogonal à $(a, c) \neq 0$.

L'orthogonal de $\mathrm{Vect}(a, c)$ dans $\mathbb{R}^2$ est la droite engendrée par le vecteur unitaire $(-\sin\theta, \cos\theta)$. Donc $(b, d) = \varepsilon(-\sin\theta, \cos\theta)$ avec $\varepsilon = \pm 1$.

Alors $\det M = ad - bc = \varepsilon(\cos^2\theta + \sin^2\theta) = \varepsilon$. Comme $\det M = 1$, on obtient $\varepsilon = 1$, puis $M = R_\theta$.

$$\boxed{\mathrm{SO}_2(\mathbb{R}) = \{R_\theta,\ \theta \in \mathbb{R}\}}$$

(Avec $\varepsilon = -1$, on obtient les éléments de $\mathrm{O}_2(\mathbb{R})$ de déterminant -1 : les matrices $S_\theta = \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ \sin\theta & -\cos\theta \end{pmatrix}$, symétriques, de valeurs propres 1 et -1.)

Question 3

Compacité. L'application $f : M \mapsto M^\top M$ est continue, car chacun de ses coefficients est polynomial en les coefficients de M. Donc $\mathrm{O}_n(\mathbb{R}) = f^{-1}(\{I_n\})$ est fermé, image réciproque d'un fermé par une application continue.

Pour $M \in \mathrm{O}_n(\mathbb{R})$, $\|M\|^2 = \mathrm{tr}(M^\top M) = \mathrm{tr}(I_n) = n$, donc $\|M\| = \sqrt{n}$: $\mathrm{O}_n(\mathbb{R})$ est borné pour la norme $\|\cdot\|$.

En dimension finie, une partie fermée et bornée est compacte.

Non-connexité par arcs. Pour $M \in \mathrm{O}_n(\mathbb{R})$, on a $\det(M)^2 = \det(M^\top M) = 1$, donc $\det M \in \{-1, 1\}$.

Les deux valeurs sont atteintes : I_n et $S = \mathrm{diag}(-1, 1, \dots, 1)$ sont orthogonales, de déterminants 1 et -1.

Supposons qu'il existe un chemin continu $\gamma : [0, 1] \to \mathrm{O}_n(\mathbb{R})$ de I_n à S.

La fonction réelle $\det \circ \gamma$ est continue (composée), vaut 1 en 0 et -1 en 1. Par le théorème des valeurs intermédiaires, elle s'annulerait, ce qui contredit $\det \circ \gamma \in \{-1, 1\}$.

$$\boxed{\mathrm{O}_n(\mathbb{R}) \text{ est compact et n'est pas connexe par arcs.}}$$

Question 4

Cas $n = 2$. Si $M \in \mathrm{SO}_2(\mathbb{R})$, alors $M = R_\theta$ (Q2).

L'application $t \in [0, 1] \mapsto R_{t\theta}$ est un chemin continu dans $\mathrm{SO}_2(\mathbb{R})$ de I_2 à M.

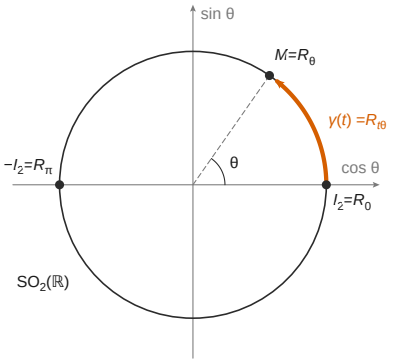


Figure 1 — Question 4, cas n = 2 : SO_2(ℝ) vu comme le cercle unité (R_θ ↔ (cos θ, sin θ)) ; le chemin γ(t) = R_tθ, t allant de 0 à 1, relie I_2 à M = R_θ

Cas général. On utilise le théorème de réduction des isométries en base orthonormée. Pour $M \in \mathrm{O}_n(\mathbb{R})$, il existe une matrice de passage **orthogonale** $P \in \mathrm{O}_n(\mathbb{R})$, qui dépend de M, et des entiers r, s, q avec $2r + s + q = n$, tels que

$$M = P\mathrm{diag}(R_{\theta_1}, \dots, R_{\theta_r}, \underbrace{1, \dots, 1}_{s}, \underbrace{-1, \dots, -1}_{q})\, P^\top.$$

Rappel de preuve, par récurrence sur n.

χ_M a une racine $\lambda \in \mathbb{C}$. Si $\lambda \in \mathbb{R}$, un vecteur propre réel engendre une droite stable.

Sinon, $\lambda = a + ib$ avec $b \neq 0$. Soit $X = U + iV$ un vecteur propre associé, avec $U, V \in \mathbb{R}^n$. En séparant parties réelle et imaginaire :

$$\begin{aligned} MU &= aU - bV, \\ MV &= bU + aV. \end{aligned}$$

Le sous-espace $\mathrm{Vect}(U, V)$ est donc stable. C'est bien un plan : si U, V étaient liés, U ou V serait un vecteur propre réel associé à $\lambda \notin \mathbb{R}$.

Un sous-espace F stable par l'isométrie u vérifie $u(F) = F$, car u est injective. Donc $F^\perp$ est stable.

En effet, pour $y \in F^\perp$ et $z = u(z') \in F$, on a $\langle u(y), z\rangle = \langle y, z'\rangle = 0$.

On conclut avec Q2 (et sa remarque) sur les plans, et avec l'hypothèse de récurrence sur $F^\perp$; la concaténation de bases orthonormées donne une matrice de passage orthogonale.

Si $M \in \mathrm{SO}_n(\mathbb{R})$, alors $1 = \det M = (-1)^q$, donc q est pair. Comme $\mathrm{diag}(-1, -1) = R_\pi$, on regroupe les -1 par paires :

$$M = P\mathrm{diag}(R_{\theta_1}, \dots, R_{\theta_k}, 1, \dots, 1)\, P^\top.$$

Pour $t \in [0, 1]$, posons

$$\gamma(t) = P\mathrm{diag}(R_{t\theta_1}, \dots, R_{t\theta_k}, 1, \dots, 1)P^\top.$$

Ce chemin est continu et à valeurs dans $\mathrm{O}_n(\mathbb{R})$ (produit de matrices orthogonales). Son déterminant vaut $\prod_j \det R_{t\theta_j} = 1$. Il relie $\gamma(0) = I_n$ à $\gamma(1) = M$ dans $\mathrm{SO}_n(\mathbb{R})$.

Deux éléments M, M' sont alors reliés en concaténant le chemin de M à I_n (parcouru à l'envers) et celui de I_n à M'.

$$\boxed{\mathrm{SO}_n(\mathbb{R}) \text{ est connexe par arcs.}}$$

Question 5

Si tout élément de H est de déterminant 1, alors $H \subset \mathrm{SO}_n(\mathbb{R})$, d'où $H = \mathrm{SO}_n(\mathbb{R})$.

Sinon, soit $A \in H$ avec $\det A = -1$, et soit $B \in \mathrm{O}_n(\mathbb{R})$.

— Si $\det B = 1$, alors $B \in \mathrm{SO}_n(\mathbb{R}) \subset H$.
— Si $\det B = -1$, posons $C = A^{-1}B$, élément du groupe $\mathrm{O}_n(\mathbb{R})$ de déterminant 1.

Donc $C \in \mathrm{SO}_n(\mathbb{R}) \subset H$, puis $B = AC \in H$, car H est stable par produit.

Ainsi $\mathrm{O}_n(\mathbb{R}) \subset H \subset \mathrm{O}_n(\mathbb{R})$.

$$\boxed{H = \mathrm{SO}_n(\mathbb{R}) \text{ ou } H = \mathrm{O}_n(\mathbb{R})}$$

Question 6

GL_2. On a $\det Z_2 = U - V$ avec $U = Y_{1,1}Y_{2,2}$ et $V = Y_{1,2}Y_{2,1}$.

Les variables $Y_{i,j}$ sont indépendantes. Par le lemme des coalitions, U et V sont indépendantes, et chacune suit la loi $\mathcal{B}(p^2)$.

Comme $U, V \in \{0,1\}$, on a $\det Z_2 = 0$ si et seulement si $U = V$. Par indépendance :

$$\begin{aligned} P(Z_2 \notin \mathrm{GL}_2(\mathbb{R})) &= P(U = V = 1) + P(U = V = 0) \\ &= p^4 + (1-p^2)^2. \end{aligned}$$

$$\boxed{P(Z_2 \in \mathrm{GL}_2(\mathbb{R})) = 1 - p^4 - (1-p^2)^2 = 2p^2(1-p^2)}$$

O_n. Soit A à coefficients dans $\{0,1\}$ avec $A^\top A = I_n$.

La colonne j vérifie $\sum_i a_{ij}^2 = \sum_i a_{ij} = 1$: elle contient exactement un 1, situé en ligne $\sigma(j)$.

Pour $j \neq j'$, le produit scalaire des colonnes j et j' est nul, ce qui interdit $\sigma(j) = \sigma(j')$.

L'application σ est injective de $\{1, \dots, n\}$ dans lui-même, donc bijective : chaque ligne contient aussi exactement un 1, et A est une matrice de permutation P_σ.

Réciproquement, toute matrice de permutation est orthogonale : ses colonnes sont la base canonique permutée.

Il y a $n!$ matrices de permutation. Chacune a n coefficients égaux à 1 et $n^2 - n$ coefficients nuls.

Par indépendance des $Y_{i,j}$, chacune est atteinte avec probabilité $p^n(1-p)^{n^2-n}$. Ces $n!$ événements sont deux à deux incompatibles.

$$\boxed{P(Z_n \in \mathrm{O}_n(\mathbb{R})) = n!\, p^n (1-p)^{n(n-1)}}$$

SO_n. D'après ce qui précède, $Z_n \in \mathrm{SO}_n(\mathbb{R})$ si et seulement si $Z_n = P_\sigma$ avec $\det P_\sigma = \varepsilon(\sigma) = 1$, c'est-à-dire σ paire.

Comme $n \geq 2$, la transposition $\tau = (1\ 2)$ existe. L'application $\sigma \mapsto \tau\sigma$ est une bijection de l'ensemble des permutations paires sur celui des permutations impaires (sa réciproque est $\sigma \mapsto \tau\sigma$). Il y a donc $n!/2$ permutations paires, chacune de probabilité $p^n(1-p)^{n^2-n}$.

$$\boxed{P(Z_n \in \mathrm{SO}_n(\mathbb{R})) = \frac{n!}{2}\, p^n (1-p)^{n(n-1)}}$$

Question 7

Cas $x \neq y$. Soit $u = \dfrac{x-y}{\|x-y\|}$ et $A = I_n - 2uu^\top$.

Pour $z \in E$, $Az = z - 2\langle u, z\rangle u$.

Donc A fixe tout vecteur de l'hyperplan $u^\perp$ et envoie u sur $-u$: c'est la matrice de la réflexion d'hyperplan $u^\perp$.

On note aussi que $A^\top = A$ et $A^2 = I_n$.

L'hypothèse $\|x\| = \|y\|$ donne l'orthogonalité de $x-y$ et $x+y$:

$$\langle x-y, x+y\rangle = \|x\|^2 - \|y\|^2 = 0.$$

Ainsi $x+y \in u^\perp$, donc $A(x+y) = x+y$, et $A(x-y) = -(x-y)$. En faisant la demi-somme :

$$\begin{aligned} Ax &= \tfrac{1}{2}(A(x+y) + A(x-y)) \\ &= \tfrac{1}{2}((x+y) - (x-y)) \\ &= y. \end{aligned}$$

Cas $x = y$. L'identité n'est pas une réflexion. Comme $n \geq 2$, il existe v unitaire orthogonal à x.

La réflexion $A = I_n - 2vv^\top$, d'hyperplan $v^\perp \ni x$, vérifie $Ax = x = y$.

$$\boxed{\text{Il existe une réflexion } A \text{ telle que } Ax = y.}$$

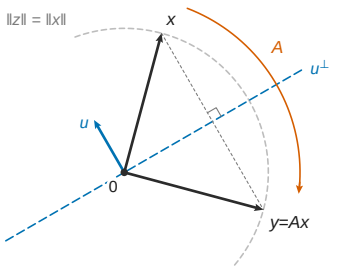


Figure 2 — Question 7, dans le plan Vect(x, y) : la réflexion A d'hyperplan u^⊥, u = (x − y)/‖x − y‖, envoie x sur y ; u^⊥ est l'hyperplan médiateur du segment d'extrémités x et y

Question 8

Soit $c = \|Gx\|$. Comme G est inversible et $x \neq 0$, on a $c > 0$.

$p = 1$. Les vecteurs Gx et cx ont même norme c. Par Q7, il existe une réflexion A telle que $A(Gx) = cx$.

Or $A \in \mathrm{O}_n(\mathbb{R}) \subset \mathcal{G}$ et $\mathcal{G}$ est un groupe, donc $G_1 = AG \in \mathcal{G}$, et $G_1 x = cx$.

$p \in \mathbb{Z}$. Posons $G_p = G_1^p$, qui appartient à $\mathcal{G}$ (groupe). Par récurrence, $G_1^p x = c^p x$ pour $p \in \mathbb{N}$.

De $G_1 x = cx$ on tire $G_1^{-1} x = c^{-1} x$, puis $G_1^{-p} x = c^{-p} x$ par la même récurrence.

$$\boxed{\forall p \in \mathbb{Z},\ G_p = (AG)^p \in \mathcal{G} \ \text{ vérifie } \ G_p x = \|Gx\|^p\, x.}$$

Question 9

$\mathcal{G}$ est compact et $H \mapsto Hx$ est linéaire, donc continue. L'ensemble $\{Hx,\ H \in \mathcal{G}\}$ est donc compact, et borné par un réel $R > 0$.

D'après Q8, $c^p = \|G_p x\| \leq R$ pour tout $p \in \mathbb{Z}$, avec $c = \|Gx\| > 0$.

— Si $c > 1$, $c^p \to +\infty$ quand $p \to +\infty$: contradiction.
— Si $c < 1$, $c^p \to +\infty$ quand $p \to -\infty$: contradiction.

Donc $\|Gx\| = 1$ pour tout x unitaire, puis $\|Gv\| = \|v\|$ pour tout $v \in E$ par homogénéité.

Par polarisation, pour $u, v \in E$:

$$\begin{aligned}\langle Gu, Gv\rangle &= \tfrac{1}{2}(\|G(u+v)\|^2 - \|Gu\|^2 - \|Gv\|^2)\\ &= \tfrac{1}{2}(\|u+v\|^2 - \|u\|^2 - \|v\|^2)\\ &= \langle u, v\rangle.\end{aligned}$$

Ainsi $\langle (G^\top G - I_n)u, v\rangle = 0$ pour tous u, v, soit $G^\top G = I_n$. Donc $\mathcal{G} \subset \mathrm{O}_n(\mathbb{R})$, et l'inclusion inverse est une hypothèse.

$$\boxed{\mathcal{G} = \mathrm{O}_n(\mathbb{R})}$$

II. Calcul différentiel sur $\mathrm{O}_n(\mathbb{R})$ et $\mathrm{SL}_n(\mathbb{R})$

Question 10

Classe $\mathcal{C}^1$. Chaque coordonnée de f, à savoir $(M^\top M)_{ij} = \sum_k m_{ki} m_{kj}$, est une fonction polynomiale des coefficients de M.

Ses dérivées partielles existent et sont continues : f est $\mathcal{C}^1$ (et même $\mathcal{C}^\infty$).

Différentielle. Pour $M, H \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$:

$$f(M+H) = M^\top M + (M^\top H + H^\top M) + H^\top H.$$

L'application $H \mapsto M^\top H + H^\top M$ est linéaire (la transposition et les produits à gauche et à droite le sont).

Le reste est négligeable. Le coefficient $(H^\top H)_{ij}$ est le produit scalaire des colonnes i et j de H. Par Cauchy–Schwarz, $|(H^\top H)_{ij}| \leq \|H\|^2$. En sommant les n^2 carrés :

$$\|H^\top H\| \leq n\|H\|^2 = o(\|H\|).$$

$$\boxed{\mathrm{d}f(M)(H) = M^\top H + H^\top M}$$

Question 11

Soit $H \in T$ et γ comme dans l'énoncé. Pour tout $t \in]-\varepsilon, \varepsilon[$, on a $\gamma(t)^\top \gamma(t) = I_n$.

L'application $(A, B) \mapsto A^\top B$ est bilinéaire. La fonction $t \mapsto \gamma(t)^\top \gamma(t)$ est donc dérivable en 0, comme image de deux fonctions dérivables en 0 par une application bilinéaire. Sa dérivée en 0 vaut

$$\gamma'(0)^\top \gamma(0) + \gamma(0)^\top \gamma'(0) = H^\top + H.$$

Cette fonction étant constante, sa dérivée est nulle.

$$\boxed{H^\top = -H, \quad \text{donc } T \subset \mathcal{A}_n(\mathbb{R}).}$$

Question 12

T est non vide. La matrice nulle appartient à T : le chemin constant égal à I_n est à valeurs dans $\mathrm{O}_n(\mathbb{R})$ et de dérivée nulle en 0.

Somme. Soient $H, K \in T$, associés à γ (sur $]-\varepsilon_1, \varepsilon_1[$) et à δ (sur $]-\varepsilon_2, \varepsilon_2[$). Soit $\varepsilon = \min(\varepsilon_1, \varepsilon_2)$.

Sur $]-\varepsilon, \varepsilon[$, posons $\sigma(t) = \gamma(t)\delta(t)$. Comme $\mathrm{O}_n(\mathbb{R})$ est un groupe, σ est à valeurs dans $\mathrm{O}_n(\mathbb{R})$, et $\sigma(0) = I_n$.

La dérivabilité en 0 donne les développements $\gamma(t) = I_n + tH + o(t)$ et $\delta(t) = I_n + tK + o(t)$. D'où

$$\sigma(t) = I_n + t(H + K) + o(t).$$

Ainsi σ est dérivable en 0, de dérivée $H + K$: $H + K \in T$.

Produit par un scalaire. Soit $\lambda \neq 0$. L'application $t \mapsto \gamma(\lambda t)$ est définie sur $]-\varepsilon/|\lambda|, \varepsilon/|\lambda|[$ et à valeurs dans $\mathrm{O}_n(\mathbb{R})$.

Elle vaut I_n en 0 et a pour dérivée λH en 0. Pour $\lambda = 0$, $0 \in T$.

$$\boxed{T \text{ est un sous-espace vectoriel de } \mathcal{M}_n(\mathbb{R}).}$$

Question 13

Soit $H \in \mathcal{A}_n(\mathbb{R})$ et $\gamma(t) = \exp(tH)$ pour $t \in \mathbb{R}$.

Par continuité de la transposition sur les sommes partielles, $\exp(tH)^\top = \exp(tH^\top) = \exp(-tH)$.

Les matrices tH et $-tH = tH^\top$ commutent. Donc

$$\begin{aligned}\gamma(t)^\top\gamma(t) &= \exp(-tH)\exp(tH)\\ &= \exp(0) = I_n.\end{aligned}$$

γ est à valeurs dans $\mathrm{O}_n(\mathbb{R})$. Elle est dérivable, de dérivée $H\exp(tH)$, avec $\gamma(0) = I_n$ et $\gamma'(0) = H$. Donc $\mathcal{A}_n(\mathbb{R}) \subset T$ et, avec Q11 :

$$\boxed{T = \mathcal{A}_n(\mathbb{R})}$$

En particulier, $\dim T = \dfrac{n(n-1)}{2}$.

Question 14

L'entier $n \geq 2$ est fixé. Pour $t > 0$, la matrice $D_t = \mathrm{diag}(t, 1/t, 1, \dots, 1)$ est de déterminant 1, donc dans $\mathrm{SL}_n(\mathbb{R})$. Et

$$g(D_t) = t^2 + \frac{1}{t^2} + n - 2 \xrightarrow[t\to+\infty]{} +\infty.$$

$$\boxed{g_{|\mathrm{SL}_n(\mathbb{R})} \text{ n'est pas majorée, donc n'a pas de maximum global.}}$$

Question 15

$g(M) = \sum_{i,j} m_{ij}^2$ et $\det M = \sum_{\sigma\in\mathfrak{S}_n} \varepsilon(\sigma)\prod_i m_{\sigma(i)i}$ sont des fonctions polynomiales des coefficients de M. Leurs dérivées partielles existent et sont continues : elles sont $\mathcal{C}^1$.

Les gradients sont pris pour le produit scalaire $\langle A, B\rangle = \mathrm{tr}(A^\top B)$.

Gradient de g. Comme $\mathrm{tr}(H^\top M) = \mathrm{tr}(M^\top H)$,

$$g(M+H) = g(M) + 2\,\mathrm{tr}(M^\top H) + \|H\|^2,$$

avec $\|H\|^2 = o(\|H\|)$. Donc $\mathrm{d}g(M)(H) = \langle 2M, H\rangle$.

Gradient de det. Notons Δ_{ij} le mineur d'indice (i,j) : le déterminant de la matrice extraite en supprimant la ligne i et la colonne j.

Le cofacteur est $c_{ij} = (-1)^{i+j}\Delta_{ij}$, et $\mathrm{Com}(M) = (c_{ij})$.

Développons $\det M$ selon la ligne i : $\det M = \sum_k m_{ik}c_{ik}$. Aucun cofacteur c_{ik} ne dépend des coefficients de la ligne i. Donc $\dfrac{\partial \det}{\partial m_{ij}}(M) = c_{ij}$.

Comme det est $\mathcal{C}^1$, sa différentielle s'exprime avec les dérivées partielles :

$$\begin{aligned} \mathrm{d}\det(M)(H) &= \sum_{i,j} c_{ij} h_{ij} \\ &= \mathrm{tr}\big(\mathrm{Com}(M)^\top H\big) \\ &= \langle \mathrm{Com}(M), H\rangle. \end{aligned}$$

$$\boxed{\nabla g(M) = 2M}$$

$$\boxed{\nabla \det(M) = \mathrm{Com}(M)}$$

Question 16

On utilise le théorème d'optimisation sous une contrainte, que l'on énonce.

Soient U un ouvert de $\mathbb{R}^d$ et $\phi, h : U \to \mathbb{R}$ deux fonctions de classe $\mathcal{C}^1$.

On pose $X = h^{-1}(\{0\})$.

Si $\phi_{|X}$ admet un extremum local en $a \in X$ et si $\mathrm{d}h(a) \neq 0$, alors $\mathrm{d}\phi(a)$ est colinéaire à $\mathrm{d}h(a)$.

Vérification des hypothèses. L'ouvert est $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, identifié à $\mathbb{R}^{n^2}$. Les fonctions g et $h = \det - 1$ sont $\mathcal{C}^1$ (Q15). Et $\mathrm{SL}_n(\mathbb{R}) = h^{-1}(\{0\})$.

En $M \in \mathrm{SL}_n(\mathbb{R})$, on a $M\,\mathrm{Com}(M)^\top = \det(M) I_n = I_n$. Donc $\mathrm{Com}(M)^\top = M^{-1}$ est inversible. En particulier $\nabla h(M) = \mathrm{Com}(M) \neq 0$, c'est-à-dire $\mathrm{d}h(M) \neq 0$.

Conclusion. Si $g_{|\mathrm{SL}_n(\mathbb{R})}$ a un extremum local en M, $\mathrm{d}g(M)$ est colinéaire à $\mathrm{d}h(M)$.

Il existe donc $\mu \in \mathbb{R}$ tel que $2M = \mu\,\mathrm{Com}(M)$. On pose $\lambda = \mu/2$.

$$\boxed{\exists \lambda \in \mathbb{R}, \quad M = \lambda\,\mathrm{Com}(M).}$$

Alors $M^\top = \lambda\,\mathrm{Com}(M)^\top = \lambda M^{-1}$, donc $M^\top M = \lambda I_n$.

— En prenant la trace : $n\lambda = \|M\|^2 > 0$, donc $\lambda > 0$.
— En prenant le déterminant : $\lambda^n = \det(\lambda I_n) = \det(M)^2 = 1$.

Le réel $\lambda > 0$ vérifie $\lambda^n = 1$, donc $\lambda = 1$. Ainsi $M^\top M = I_n$ et $\det M = 1$.

$$\boxed{M \in \mathrm{SO}_n(\mathbb{R})}$$

Question 17

Existence. Soit $K = \{M \in \mathrm{SL}_n(\mathbb{R}),\ g(M) \leq n\}$.

— K contient I_n, car $g(I_n) = n$.
— K est fermé : c'est l'intersection de $\det^{-1}(\{1\})$ et de $g^{-1}(]-\infty, n])$, images réciproques de fermés par des applications continues.
— K est borné : $\|M\| \leq \sqrt{n}$ sur K.

K est donc une partie compacte non vide. La fonction continue g y atteint son minimum en un point M_0.

Pour $M \in \mathrm{SL}_n(\mathbb{R}) \setminus K$, on a $g(M) > n = g(I_n) \geq g(M_0)$. Donc M_0 est un minimum global de g sur $\mathrm{SL}_n(\mathbb{R})$.

Valeur et points. Tout point de minimum global est un extremum local. D'après Q16, il appartient à $\mathrm{SO}_n(\mathbb{R})$, où $g(M) = \mathrm{tr}(I_n) = n$.

Réciproquement, tout $M \in \mathrm{SO}_n(\mathbb{R})$ est dans $\mathrm{SL}_n(\mathbb{R})$ avec $g(M) = n$.

$$\boxed{\min_{\mathrm{SL}_n(\mathbb{R})} g = n, \text{ atteint exactement sur } \mathrm{SO}_n(\mathbb{R}).}$$

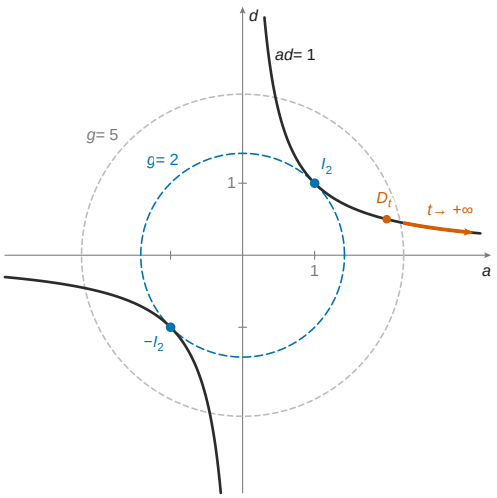


Figure 3 — Questions 14 et 17, cas n = 2, matrices diagonales diag(a, d) : contrainte ad = 1 et lignes de niveau $a^2 + d^2 = g$; le minimum g = 2 est atteint en ±I_2, et D_t = diag(t, 1/t) part à l'infini

---

III. Morphismes continus de $\mathbb{U}$ dans $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$

Question 18

Sous-groupes bornés de $\mathbb{R}^*$. Soit H un tel sous-groupe et $x \in H$. Alors $x^k \in H$ pour tout $k \in \mathbb{Z}$, donc la famille $(|x|^k)_{k\in\mathbb{Z}}$ est bornée.

— Si $|x| > 1$, $|x|^k \to +\infty$ quand $k \to +\infty$: contradiction.
— Si $|x| < 1$, $|x|^k \to +\infty$ quand $k \to -\infty$: contradiction.

Donc $|x| = 1$, et $H \subset \{-1, 1\}$. Comme $1 \in H$, H vaut $\{1\}$ ou $\{-1, 1\}$. Réciproquement, ces deux ensembles sont des sous-groupes bornés.

$$\boxed{\text{Les sous-groupes bornés de } (\mathbb{R}^*, \times) \text{ sont } \{1\} \text{ et } \{-1, 1\}.}$$

Conséquence. L'application $\det \circ \varphi : \mathbb{U} \to \mathbb{R}^*$ est un morphisme continu. Son image est un sous-groupe de $\mathbb{R}^*$. Elle est compacte, comme image continue du compact $\mathbb{U}$, donc bornée. Elle est donc contenue dans $\{-1, 1\}$.

$\mathbb{U}$ est connexe par arcs, paramétré par $\theta \mapsto e^{i\theta}$. La fonction continue $\theta \mapsto \det \varphi(e^{i\theta})$ est définie sur l'intervalle $\mathbb{R}$.

Elle vaut $\det \varphi(1) = \det I_n = 1$ en 0. Si elle valait -1 en un point, elle s'annulerait par le théorème des valeurs intermédiaires. C'est exclu, car $\varphi(e^{i\theta}) \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$. Donc $\det \varphi(z) = 1$ pour tout $z \in \mathbb{U}$.

$$\boxed{\varphi(\mathbb{U}) \subset \mathrm{SL}_n(\mathbb{R})}$$

Question 19

Soit $\lambda \in \mathrm{Sp}_{\mathbb{C}}(\varphi(z))$ et $X \in \mathbb{C}^n \setminus \{0\}$ avec $\varphi(z)X = \lambda X$. On a $\lambda \neq 0$, car $\varphi(z)$ est inversible.

Pour $k \in \mathbb{Z}$, $\varphi(z^k) = \varphi(z)^k$ (morphisme), et $\varphi(z)^k X = \lambda^k X$.

L'ensemble $\varphi(\mathbb{U})$ est compact (image continue d'un compact), et $A \mapsto AX$ est continue. Il existe donc R tel que $\|AX\| \leq R$ pour tout $A \in \varphi(\mathbb{U})$, pour la norme hermitienne de $\mathbb{C}^n$.

Ainsi $|\lambda|^k \|X\| \leq R$ pour tout $k \in \mathbb{Z}$. Comme en Q18, cela impose $|\lambda| = 1$.

$$\boxed{\mathrm{Sp}_{\mathbb{C}}(\varphi(z)) \subset \mathbb{U}}$$

Question 20

Comme φ est un morphisme de groupes :

$$\Psi(x+y) = \varphi(e^{ix}e^{iy}) = \varphi(e^{ix})\varphi(e^{iy}).$$

$$\boxed{\forall (x,y) \in \mathbb{R}^2,\ \Psi(x+y) = \Psi(x)\Psi(y)}$$

De plus, Ψ est continue (composée), $\Psi(0) = \varphi(1) = I_n$, et Ψ est 2π-périodique.

Question 21

Ψ est continue sur $\mathbb{R}$, à valeurs dans l'espace de dimension finie $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

Par le théorème fondamental de l'analyse, F est la primitive de Ψ nulle en 0 : F est dérivable, de dérivée Ψ continue.

Donc F est $\mathcal{C}^1$, avec $F(0) = 0$ et $F'(0) = I_n$.

$\mathrm{GL}_n(\mathbb{R}) = \det^{-1}(\mathbb{R}^*)$ est ouvert, image réciproque de l'ouvert $\mathbb{R}^*$ par l'application continue det. Il existe donc $r > 0$ tel que $\|A - I_n\| < r$ entraîne $A \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$.

Comme $F(x)/x \to F'(0) = I_n$ quand $x \to 0$, il existe $\alpha > 0$ tel que, pour $0 < |x| \leq \alpha$, $\|F(x)/x - I_n\| < r$.

Pour ces x, $F(x)/x$ est inversible, donc $F(x) = x \cdot \frac{F(x)}{x}$ aussi ($x \neq 0$).

$$\boxed{F \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}), \quad \exists \alpha > 0,\ \forall x \in [-\alpha, \alpha] \setminus \{0\},\ F(x) \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{R}).}$$

Question 22

On fait le changement de variable $t = x + s$, puis on utilise Q20 et la linéarité de l'intégrale vis-à-vis de l'application linéaire $A \mapsto \Psi(x)A$. Le facteur $\Psi(x)$ reste **à gauche** :

$$\begin{aligned}\int_x^{x+\alpha} \Psi(t)\,\mathrm{d}t &= \int_0^{\alpha} \Psi(x)\Psi(s)\,\mathrm{d}s \\ &= \Psi(x)F(\alpha).\end{aligned}$$

$F(\alpha)$ est inversible (Q21). En multipliant à droite par $F(\alpha)^{-1}$ et avec la relation de Chasles :

$$\boxed{\Psi(x) = \left(\int_x^{x+\alpha} \Psi(t)\,\mathrm{d}t\right) F(\alpha)^{-1} = (F(x+\alpha) - F(x))F(\alpha)^{-1}.}$$

Le membre de droite est $\mathcal{C}^1$, car F l'est et $A \mapsto AF(\alpha)^{-1}$ est linéaire. Ψ **est de classe** $\mathcal{C}^1$ **sur** $\mathbb{R}$**.**

Question 23

Pour $x \in \mathbb{R}$ et $h \neq 0$, Q20 donne

$$\frac{\Psi(x+h) - \Psi(x)}{h} = \Psi(x)\,\frac{\Psi(h) - I_n}{h} \xrightarrow[h\to 0]{} \Psi(x)M,$$

car $\Psi(0) = I_n$ et $M = \Psi'(0)$. Donc $\Psi' = \Psi M$, dans cet ordre.

Soit $\Theta(x) = \Psi(x)\exp(-xM)$. L'application $x \mapsto \exp(-xM)$ est dérivable de dérivée $-M\exp(-xM)$. Par dérivation d'un produit :

$$\begin{aligned}\Theta'(x) &= \Psi(x)M\exp(-xM) - \Psi(x)M\exp(-xM)\\ &= 0.\end{aligned}$$

Θ est constante sur l'intervalle $\mathbb{R}$, égale à $\Theta(0) = I_n$. On multiplie à droite par $\exp(xM) = \exp(-xM)^{-1}$:

$$\boxed{\forall x \in \mathbb{R},\ \Psi(x) = \varphi(e^{ix}) = \exp(xM).}$$

IV. Morphismes de $(\mathbb{R}, +)$ dans $(\mathrm{GL}_n(\mathbb{R}), \times)$

Question 24

Soit $P \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ avec $AP = PB$. Écrivons $P = R + iS$ avec $R, S \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

Comme A et B sont réelles, l'identification des parties réelle et imaginaire donne $AR = RB$ et $AS = SB$. Donc $A(R + tS) = (R + tS)B$ pour tout t.

La fonction $\pi : t \mapsto \det(R + tS)$ est polynomiale, de degré au plus n, à coefficients réels. Évaluée en i, elle vaut $\pi(i) = \det P \neq 0$.

π n'est donc pas le polynôme nul : elle n'a qu'un nombre fini de racines. Il existe ainsi $t_0 \in \mathbb{R}$ avec $\pi(t_0) \neq 0$.

La matrice $Q = R + t_0 S$ est réelle, inversible, et vérifie $AQ = QB$.

$$\boxed{A = QBQ^{-1} \text{ avec } Q \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{R}).}$$

Question 25

On a toujours $\ker N \subset \ker N^2$.

Soit $r \geq 1$ l'indice de nilpotence de N, c'est-à-dire le plus petit entier tel que $N^r = 0$. Comme $N \neq 0$, $r \geq 2$.

Par minimalité, $N^{r-1} \neq 0$: soit x tel que $N^{r-1}x \neq 0$, et $y = N^{r-2}x$.

Alors $N^2 y = N^r x = 0$ et $Ny = N^{r-1}x \neq 0$. Donc $y \in \ker N^2 \setminus \ker N$.

$$\boxed{\ker N \neq \ker N^2}$$

Question 26

Par Q23, $\exp(2\pi M) = \Psi(2\pi) = \varphi(e^{2i\pi}) = \varphi(1) = I_n$.

Soit $X \in \mathbb{C}^n \setminus \{0\}$ avec $MX = \lambda X$. Alors $M^k X = \lambda^k X$ pour tout k. Par passage à la limite dans les sommes partielles, $\exp(2\pi M)X = e^{2\pi\lambda}X$.

Donc $e^{2\pi\lambda}X = X$ avec $X \neq 0$, soit $e^{2\pi\lambda} = 1$. Cela donne $2\pi\lambda \in 2i\pi\mathbb{Z}$, c'est-à-dire $\lambda \in i\mathbb{Z}$.

$$\boxed{\exp(2\pi M) = I_n}$$

$$\boxed{\mathrm{Sp}_{\mathbb{C}}(M) \subset \{ik,\ k \in \mathbb{Z}\}}$$

Question 27

Sur $\mathbb{C}$, le polynôme caractéristique est scindé : $\chi_M = \prod_{j=1}^{r}(X - \lambda_j)^{m_j}$, les λ_j étant distinctes.

Par le théorème de Cayley–Hamilton et le lemme des noyaux, $\mathbb{C}^n = \bigoplus_j F_j$, où $F_j = \ker(M - \lambda_j I_n)^{m_j}$ est le sous-espace caractéristique associé à λ_j. Chaque F_j est stable par M et de dimension m_j.

Sur F_j, l'endomorphisme induit s'écrit $\lambda_j \mathrm{id} + \nu_j$, avec $\nu_j^{m_j} = 0$ par définition de F_j.

Dans une base adaptée à cette décomposition, de matrice de passage $P \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$, la matrice de M est diagonale par blocs :

$$P^{-1}MP = \mathrm{diag}(\lambda_1 I_{m_1} + N_1, \dots, \lambda_r I_{m_r} + N_r), \quad N_j \text{ nilpotente.}$$

Posons $D = \mathrm{diag}(\lambda_1 I_{m_1}, \dots, \lambda_r I_{m_r})$ et $N = \mathrm{diag}(N_1, \dots, N_r)$.

— D est diagonale, et $\mathrm{Sp}_{\mathbb{C}}(D) = \{\lambda_1, \dots, \lambda_r\} = \mathrm{Sp}_{\mathbb{C}}(M)$.
— $N^k = \mathrm{diag}(N_1^k, \dots, N_r^k) = 0$ pour $k \geq \max m_j$: N est nilpotente.
— $DN = ND$, en calculant bloc par bloc, car chaque bloc de D est scalaire.

$$\boxed{M = P(D+N)P^{-1},\ \text{avec } D \text{ diagonale},\ N \text{ nilpotente et } DN = ND.}$$

De plus, $\mathrm{Sp}_{\mathbb{C}}(D) = \mathrm{Sp}_{\mathbb{C}}(M)$.

Question 28

Les coefficients diagonaux $\mu_1, \dots, \mu_n$ de D sont dans $\mathrm{Sp}_{\mathbb{C}}(M) \subset i\mathbb{Z}$. Donc

$$\exp(2\pi D) = \mathrm{diag}(e^{2\pi\mu_1}, \dots, e^{2\pi\mu_n}) = I_n.$$

Pour P inversible, $\exp(PAP^{-1}) = P\exp(A)P^{-1}$: l'égalité vaut pour les sommes partielles, et $A \mapsto PAP^{-1}$ est continue. Par ailleurs D et N commutent, donc $\exp(2\pi(D+N)) = \exp(2\pi D)\exp(2\pi N)$. D'où

$$\begin{aligned} I_n = \exp(2\pi M) &= P\exp(2\pi D)\exp(2\pi N)P^{-1} \\ &= P\exp(2\pi N)P^{-1}. \end{aligned}$$

$$\boxed{\exp(2\pi D) = I_n}$$

$$\boxed{\exp(2\pi N) = I_n}$$

N étant nilpotente, la série de $\exp(2\pi N)$ est une somme finie, et

$$0 = \exp(2\pi N) - I_n = 2\pi N + N^2 T,$$

avec $T = \sum_{k\geq 2} \frac{(2\pi)^k}{k!} N^{k-2}$ (somme finie), polynôme en N qui commute donc avec N^2.

Si $N \neq 0$, Q25 fournit $y \in \ker N^2 \setminus \ker N$. Alors $2\pi N y = -TN^2 y = 0$, ce qui contredit $Ny \neq 0$.

$$\boxed{N = 0 \ : \ M \text{ est diagonalisable dans } \mathcal{M}_n(\mathbb{C}).}$$

Question 29

M est diagonalisable sur $\mathbb{C}$, de spectre inclus dans $i\mathbb{Z}$.

Comme M est réelle, $\chi_M \in \mathbb{R}[X]$, donc ik et $-ik$ ont la même multiplicité.

Notons $k_1, \dots, k_p \in \mathbb{N}^*$ les entiers $k > 0$ tels que $ik \in \mathrm{Sp}_{\mathbb{C}}(M)$, chacun répété selon sa multiplicité. La multiplicité de 0 est $m_0 = n - 2p$, et

$$\chi_M = X^{m_0} \prod_{j=1}^{p} (X^2 + k_j^2).$$

Soit $J = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ et $B = \mathrm{diag}(k_1 J, \dots, k_p J, 0, \dots, 0) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

Chaque bloc $k_j J$ a deux valeurs propres distinctes $\pm ik_j$, donc B est diagonalisable sur $\mathbb{C}$, et $\chi_B = \chi_M$.

Deux matrices diagonalisables de même polynôme caractéristique sont semblables à la même matrice diagonale. Donc M et B sont semblables dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, puis dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ par Q24 : $M = QBQ^{-1}$ avec $Q \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$.

La matrice Q ne dépend que de M, donc pas de x. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $xM = Q(xB)Q^{-1}$, et, comme en Q28,

$$\exp(xM) = Q\exp(xB)Q^{-1}.$$

Comme $J^2 = -I_2$, en séparant les puissances paires et impaires :

$$\begin{aligned}\exp(\theta J) &= \Big(\sum_m \frac{(-1)^m\theta^{2m}}{(2m)!}\Big)I_2 + \Big(\sum_m \frac{(-1)^m\theta^{2m+1}}{(2m+1)!}\Big)J \\ &= \cos(\theta)I_2 + \sin(\theta)J \\ &= R_\theta.\end{aligned}$$

L'exponentielle d'une matrice diagonale par blocs se calcule bloc par bloc. On a donc $\exp(xB) = \operatorname{diag}(R_{xk_1},\dots,R_{xk_p},1,\dots,1)$, et, avec Q23 :

$$\boxed{\forall x\in\mathbb{R},\ \Psi(x) = Q\operatorname{diag}(R_{xk_1},\dots,R_{xk_p},1,\dots,1)\,Q^{-1},\ \text{avec } Q\in \mathrm{GL}_n(\mathbb{R}),\ p\in\mathbb{N},\ k_j\in\mathbb{Z}\setminus\{0\}.}$$

Question 30

Soient $Q \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$, $p \in \mathbb{N}$ avec $2p \le n$, et $k_1,\dots,k_p \in \mathbb{Z}\setminus\{0\}$. Posons $B(x) = \operatorname{diag}(R_{xk_1},\dots,R_{xk_p},1,\dots,1)$ et $\Psi(x) = QB(x)Q^{-1}$.

Valeurs. $\det\Psi(x) = \det B(x) = \prod_j \det R_{xk_j} = 1$, donc $\Psi(x)\in\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$.

Morphisme. Les formules d'addition donnent $R_\theta R_{\theta'} = R_{\theta+\theta'}$. Le produit de matrices diagonales par blocs de même découpage se fait bloc par bloc, donc $B(x)B(y) = B(x+y)$. Puis

$$\begin{aligned}\Psi(x)\Psi(y) &= QB(x)Q^{-1}QB(y)Q^{-1} \\ &= QB(x+y)Q^{-1} \\ &= \Psi(x+y).\end{aligned}$$

$$\boxed{\Psi \text{ est un morphisme de groupes de } (\mathbb{R},+) \text{ dans } (\mathrm{GL}_n(\mathbb{R}),\times).}$$

Remarque. Comme $k_j\in\mathbb{Z}$, Ψ est 2π-périodique. L'application $\phi(e^{ix}) = \Psi(x)$ est donc bien définie sur $\mathbb{U}$, et c'est un morphisme.

Il est continu. Près de $z_0 = e^{ix_0}$, on a $\phi(z) = \Psi(x_0 + \operatorname{Arg}(z/z_0))$, où $\operatorname{Arg}(w) = 2\arctan\dfrac{\operatorname{Im} w}{1+\operatorname{Re} w}$ est continue sur $\mathbb{U}\setminus\{-1\}$.

Les questions 29 et 30 décrivent donc exactement les morphismes continus de $\mathbb{U}$ dans $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$.